

Álgebra Linear

2 Espaços vetoriais

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Ideia central: somar e multiplicar por escalares — sempre com as mesmas regras — serve para setas, n -uplos, polinómios e funções.

Exercícios: Folha 2, ex. 16–38 (numeração original; o ex. 15 foi retirado).

2.1 Espaço vetorial

O que têm em comum?

- $(1, 2, 3) + (0, 1, 2) = (1, 3, 5),$
 $2(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$
- $(1 + x) + (x - x^2) = 1 + 2x - x^2$
- $(\sin x) + (2 \cos x), \quad 3e^x$ (funções)
- $(2 + i) + (1 - 3i) = 3 - 2i,$
 $2(2 + i) = 4 + 2i$

O que têm em comum?

- $(1, 2, 3) + (0, 1, 2) = (1, 3, 5),$
 $2(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$
- $(1 + x) + (x - x^2) = 1 + 2x - x^2$
- $(\sin x) + (2 \cos x), \quad 3e^x$ (funções)
- $(2 + i) + (1 - 3i) = 3 - 2i,$
 $2(2 + i) = 4 + 2i$

Em todos os casos sabemos

- **somar** dois objetos e
- **multiplicar** um objeto por um número,

e as regras de cálculo são *as mesmas*.

Um **espaço vetorial** é qualquer conjunto onde isto acontece. Os seus elementos chamam-se **vetores**, mesmo que sejam polinómios ou funções.

Definição

Seja $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (os **escalares**). Um conjunto U com uma *adição* $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$ e uma *multiplicação por escalar* $\alpha \mathbf{u} \in U$ é um **espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$** se, para todos os $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

Adição

$$A1 \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$A2 \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$A3 \quad \text{existe } \mathbf{0} \in U \text{ com } \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$$

$$A4 \quad \text{existe } -\mathbf{u} \in U \text{ com } \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

Multiplicação por escalar

$$M1 \quad \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$$

$$M2 \quad (\alpha + \beta)\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$$

$$M3 \quad \alpha(\beta\mathbf{u}) = (\alpha\beta)\mathbf{u}$$

$$M4 \quad 1\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$: espaço vetorial *real*; $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: *complexo*. Também se diz *espaço linear*.

Exemplos (com as operações habituais):

- $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ (soma e produto coordenada a coordenada);
- P_n : polinómios reais de grau $\leq n$;
- funções reais de domínio $\mathbb{R}$: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$;
- $\mathbb{C}$ como espaço vetorial *real* (cap. 1: $a + bi$ comporta-se como o par (a, b)).

Exemplos (com as operações habituais):

- $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ (soma e produto coordenada a coordenada);
- P_n : polinómios reais de grau $\leq n$;
- funções reais de domínio $\mathbb{R}$: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$;
- $\mathbb{C}$ como espaço vetorial *real* (cap. 1: $a + bi$ comporta-se como o par (a, b)).

Não-exemplos

- Polinómios de grau *exatamente* 2: $(x^2 + x) + (-x^2) = x$ tem grau 1 (a soma sai do conjunto).
- $\{(x, y) : y = x + 1\}$: não contém $(0, 0)$.

Consequências dos axiomas

Para quaisquer $\mathbf{u} \in U$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$0\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad \alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u},$$

$$\alpha\mathbf{u} = \mathbf{0} \iff \alpha = 0 \text{ ou } \mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Atenção às duas notações: 0 é o escalar zero; $\mathbf{0}$ é o vetor nulo.

Consequências dos axiomas

Para quaisquer $\mathbf{u} \in U$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$0\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad \alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u},$$

$$\alpha\mathbf{u} = \mathbf{0} \iff \alpha = 0 \text{ ou } \mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Atenção às duas notações: 0 é o escalar zero; $\mathbf{0}$ é o vetor nulo.

Para mostrar que *não* é espaço vetorial

Basta **um** axioma que falhe, com **um** exemplo concreto. Para mostrar que *é*, é preciso verificar todos.

- **Ex. 16** $\mathbb{K}^n$ é espaço vetorial (verificar os axiomas).
- **Ex. 17** P_2 é espaço vetorial.
- **Ex. 18** operações «estranhas» em $\mathbb{R}^3$: encontrar o axioma que falha.

2.2 Combinação linear e subespaços

Definição

Uma **combinação linear** de $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n \in U$ é qualquer vetor

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}.$$

Definição

Uma **combinação linear** de $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n \in U$ é qualquer vetor

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}.$$

Exemplo. $(1, 4, 7)$ é combinação linear de $(1, 2, 3)$ e $(0, 1, 2)$?

$$\alpha(1, 2, 3) + \beta(0, 1, 2) = (1, 4, 7) \iff \begin{cases} \alpha = 1 \\ 2\alpha + \beta = 4 \\ 3\alpha + 2\beta = 7 \end{cases} \iff \alpha = 1, \beta = 2.$$

Sim: $(1, 4, 7) = 1(1, 2, 3) + 2(0, 1, 2)$.

Em geral é um sistema: se for impossível, o vetor não é combinação linear.

Definição e critério

$V \subseteq U$ é um **subespaço** de U se for espaço vetorial com as *mesmas* operações de U . Basta verificar:

1. $\mathbf{0} \in V$ (em particular, $V \neq \emptyset$);
2. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$;
3. $\alpha \in \mathbb{K}, \mathbf{u} \in V \Rightarrow \alpha \mathbf{u} \in V$.

Critério equivalente (numa só condição): $V \neq \emptyset$ e $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} \in V$.

Definição e critério

$V \subseteq U$ é um **subespaço** de U se for espaço vetorial com as *mesmas* operações de U . Basta verificar:

1. $\mathbf{0} \in V$ (em particular, $V \neq \emptyset$);
2. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$;
3. $\alpha \in \mathbb{K}, \mathbf{u} \in V \Rightarrow \alpha \mathbf{u} \in V$.

Critério equivalente (numa só condição): $V \neq \emptyset$ e $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} \in V$.

- $\{(x, y, z) : x + y - z = 0\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$ (um plano que passa pela origem).
- $\{(x, y, z) : x + y - z = 1\}$ não é: não contém $\mathbf{0}$.

Todo o espaço U tem os subespaços $\{\mathbf{0}\}$ e U .

Definição

O **subespaço gerado** por $S = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ é o conjunto de todas as combinações lineares:

$$L(S) = \{\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n : \alpha_i \in \mathbb{K}\}.$$

$L(S)$ é sempre um subespaço; S diz-se um **conjunto de geradores** de $L(S)$. Convenção:
 $L(\emptyset) = \{\mathbf{0}\}.$

Definição

O **subespaço gerado** por $S = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ é o conjunto de todas as combinações lineares:

$$L(S) = \{\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n : \alpha_i \in \mathbb{K}\}.$$

$L(S)$ é sempre um subespaço; S diz-se um **conjunto de geradores** de $L(S)$. Convenção: $L(\emptyset) = \{\mathbf{0}\}$.

Exemplo. $L\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$:

$$\alpha(1, 1, 0) + \beta(0, 1, 1) = (\alpha, \alpha + \beta, \beta) = (x, y, z) \iff y = x + z.$$

$L\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\} = \{(x, y, z) : y = x + z\}$, um plano pela origem.

Método: escrever o vetor genérico como combinação linear e eliminar os coeficientes.

- **Ex. 19–21** combinações lineares; no 21 b), descrever $L\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ por uma equação.
- **Ex. 22–23** mostrar que um conjunto é subespaço (critério).
- **Ex. 24–26** subespaços gerados. No 24 c), repare que um dos vetores é a soma dos outros dois.

2.3 Independência linear

Definição

$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ são **linearmente independentes** (l.i.) se

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Caso contrário (há uma solução com algum $\alpha_i \neq 0$), são **linearmente dependentes** (l.d.).

Definição

$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ são **linearmente independentes** (l.i.) se

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Caso contrário (há uma solução com algum $\alpha_i \neq 0$), são **linearmente dependentes** (l.d.).

Como se testa: a equação dá um sistema homogêneo (tem sempre a solução nula).

- sistema *determinado* (só a solução nula) $\Rightarrow$ l.i.;
- sistema *indeterminado* $\Rightarrow$ l.d.

Definição

$\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ são **linearmente independentes** (l.i.) se

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Caso contrário (há uma solução com algum $\alpha_i \neq 0$), são **linearmente dependentes** (l.d.).

Como se testa: a equação dá um sistema homogêneo (tem sempre a solução nula).

- sistema *determinado* (só a solução nula) $\Rightarrow$ l.i.;
- sistema *indeterminado* $\Rightarrow$ l.d.

Exemplo. $(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)$ são l.d.: $(7, 8, 9) = 2(4, 5, 6) - (1, 2, 3)$.

Sejam $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ vetores de U .

- I São l.d. $\iff$ algum deles é combinação linear dos restantes.
- II Se algum deles é $\mathbf{0}$, são l.d.
- III Se são l.i., qualquer subconjunto deles também é l.i.
- IV Multiplicar um deles por $\alpha \neq 0$ não altera a independência.
- V Somar a um deles um múltiplo de outro não altera a independência.

Sejam $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ vetores de U .

- I São l.d. $\iff$ algum deles é combinação linear dos restantes.
- II Se algum deles é $\mathbf{0}$, são l.d.
- III Se são l.i., qualquer subconjunto deles também é l.i.
- IV Multiplicar um deles por $\alpha \neq 0$ não altera a independência.
- V Somar a um deles um múltiplo de outro não altera a independência.

IV e V justificam o método de eliminação: trocar, multiplicar por $\alpha \neq 0$ e somar múltiplos não altera a independência.

Exemplo. $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $3\mathbf{u} + \mathbf{v}$ são sempre l.d. (teorema I).

Exemplo: três vetores de $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{c}_1 = (2, -6, -6), \quad \mathbf{c}_2 = (0, 2, 0), \quad \mathbf{c}_3 = (0, -3, -1).$$

Exemplo: três vetores de $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{c}_1 = (2, -6, -6), \quad \mathbf{c}_2 = (0, 2, 0), \quad \mathbf{c}_3 = (0, -3, -1).$$

$$\alpha \mathbf{c}_1 + \beta \mathbf{c}_2 + \gamma \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}:$$

$$\begin{cases} 2\alpha = 0 \\ -6\alpha + 2\beta - 3\gamma = 0 \\ -6\alpha - \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0, \gamma = 0, \beta = 0.$$

$\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ são l.i. Voltaremos a estes três vetores nos próximos capítulos.

- **Ex. 27–29** testar a independência (sistema homogêneo).
- **Ex. 30** o mesmo, *sem contas*: usar os teoremas I–III.
- **Ex. 31** vetores abstratos $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ l.i.: usar a definição ou os teoremas (não há coordenadas).

2.4 Base e dimensão

Definição

Uma **base** de U é um conjunto de geradores de U linearmente independente.

Teorema

Se U tem uma base finita, todas as bases de U têm o mesmo número de vetores: a **dimensão** de U , $\dim U$. ($\dim\{\mathbf{0}\} = 0$: a base é $\emptyset$.)

Definição

Uma **base** de U é um conjunto de geradores de U linearmente independente.

Teorema

Se U tem uma base finita, todas as bases de U têm o mesmo número de vetores: a **dimensão** de U , $\dim U$. ($\dim\{\mathbf{0}\} = 0$: a base é $\emptyset$.)

Espaço	Base canónica	Dimensão
$\mathbb{R}^n$	$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)$	n
P_n	$1, x, x^2, \dots, x^n$	$n + 1$
$\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$	$1, i$	2

Teorema

Seja $\dim U = n$.

1. Quaisquer $n + 1$ (ou mais) vetores de U são l.d.
2. Quaisquer n vetores l.i. formam uma base.
3. Quaisquer n vetores que geram U formam uma base.

Com o número certo de vetores, basta verificar *uma* das duas condições.

Teorema

Seja $\dim U = n$.

1. Quaisquer $n + 1$ (ou mais) vetores de U são l.d.
2. Quaisquer n vetores l.i. formam uma base.
3. Quaisquer n vetores que geram U formam uma base.

Com o número certo de vetores, basta verificar *uma* das duas condições.

Exemplo. $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ (secção 2.3) são 3 vetores l.i. em $\mathbb{R}^3 \Rightarrow$ base de $\mathbb{R}^3$.

Exemplo. $A = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + w = 0\}.$

Exemplo. $A = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + w = 0\}.$

$$x = -y - z - w \Rightarrow (x, y, z, w) = y(-1, 1, 0, 0) + z(-1, 0, 1, 0) + w(-1, 0, 0, 1).$$

Os três vetores geram A e são l.i. $\Rightarrow$ base de A , $\dim A = 3$.

Exemplo. $A = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + w = 0\}.$

$$x = -y - z - w \Rightarrow (x, y, z, w) = y(-1, 1, 0, 0) + z(-1, 0, 1, 0) + w(-1, 0, 0, 1).$$

Os três vetores geram A e são l.i. $\Rightarrow$ base de A , $\dim A = 3$.

Regra prática

Em $\mathbb{R}^n$, um subespaço dado por k equações lineares homogêneas **independentes** tem dimensão $n - k$: uma coordenada livre por cada vetor da base.

- **Ex. 32** base de $\mathbb{R}^2$.
- **Ex. 33** geradores que não são base: retirar o vetor a mais.
- **Ex. 34** base de P_2 , de duas maneiras (com e sem a dimensão).
- **Ex. 35–37** base e dimensão de subespaços. No 35 b), cuidado: três geradores não garantem dimensão 3.

2.5 Coordenadas e mudança de base

Teorema e definição

Se $B = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ é uma base *ordenada* de U , cada $\mathbf{v} \in U$ escreve-se de forma **única** como

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n.$$

$(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ são as **coordenadas** de $\mathbf{v}$ na base B : $[\mathbf{v}]_B = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Teorema e definição

Se $B = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ é uma base *ordenada* de U , cada $\mathbf{v} \in U$ escreve-se de forma **única** como

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n.$$

$(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ são as **coordenadas** de $\mathbf{v}$ na base B : $[\mathbf{v}]_B = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Exemplo. $B = ((1, 1), (1, 2))$, $\mathbf{v} = (3, 5)$:

$$\lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, 2) = (3, 5) \iff \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2. \quad [\mathbf{v}]_B = (1, 2).$$

Na base canónica, as coordenadas são as próprias componentes: $(3, 5)$.

O mesmo vetor tem coordenadas diferentes em bases diferentes:

- base canónica: $(3, 5)$;
- $B = ((1, 1), (1, 2))$: $(1, 2)$;
- $B' = ((1, 2), (1, 1))$ (mesmos vetores, outra ordem): $(2, 1)$.

O mesmo vetor tem coordenadas diferentes em bases diferentes:

- base canónica: $(3, 5)$;
- $B = ((1, 1), (1, 2))$: $(1, 2)$;
- $B' = ((1, 2), (1, 1))$ (mesmos vetores, outra ordem): $(2, 1)$.

Método. Para passar de uma base para outra:

1. reconstruir o vetor a partir das coordenadas que se conhecem;
2. resolver o sistema que dá as coordenadas na nova base.

No cap. 3 veremos uma forma sistemática de fazer estas contas.

- **Ex. 38** coordenadas em bases de P_2 . Na c), as bases D e E têm os mesmos vetores por outra ordem: compare as coordenadas.

Medições: $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 7)$. Procura-se $p \in P_2$ com $p(0) = 1$, $p(1) = 3$, $p(2) = 7$.

Medições: $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 7)$. Procura-se $p \in P_2$ com $p(0) = 1$, $p(1) = 3$, $p(2) = 7$.

Na base canónica $(1, x, x^2)$: $p = a + bx + cx^2$ dá um sistema,

$$a = 1, \quad a + b + c = 3, \quad a + 2b + 4c = 7 \Rightarrow p = 1 + x + x^2.$$

ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: interpolação

Medições: $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 7)$. Procura-se $p \in P_2$ com $p(0) = 1$, $p(1) = 3$, $p(2) = 7$.

Na base canónica $(1, x, x^2)$: $p = a + bx + cx^2$ dá um sistema,

$$a = 1, \quad a + b + c = 3, \quad a + 2b + 4c = 7 \Rightarrow p = 1 + x + x^2.$$

Na base de Lagrange (L_0, L_1, L_2) , com $L_i(x_j) = 1$ se $i = j$ e 0 se $i \neq j$:

$$L_0 = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1 = -x(x-2), \quad L_2 = \frac{x(x-1)}{2}, \quad p = 1 L_0 + 3 L_1 + 7 L_2.$$

As coordenadas na base de Lagrange são as próprias medições — não é preciso resolver nenhum sistema.

Escolher bem a base pode tornar as contas triviais. Esta ideia volta várias vezes na UC.

Conceito	Como se obtém / o que diz
Espaço vetorial	adição e multiplicação por escalar com os 8 axiomas
Não é espaço vetorial	basta um axioma que falhe, com um exemplo
Combinação linear	$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{u}_n$; decidir é resolver um sistema
Subespaço	contém $\mathbf{0}$, fechado para $+$ e para a multiplicação por escalar
$L(S)$	todas as combinações lineares de S ; descreve-se por equações
l.i.	$\sum \alpha_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ só com todos os $\alpha_i = 0$ (sistema determinado)
l.d.	algum vetor é combinação linear dos outros; ou há um $\mathbf{0}$
Base	geradores l.i.; dimensão = n.º de vetores de uma base
Em dimensão n	n l.i. $\Rightarrow$ base; n geradores $\Rightarrow$ base; $n + 1$ vetores $\Rightarrow$ l.d.
Subespaço por equações	dimensão = $n - (\text{n.º de equações independentes})$
Coordenadas	únicas numa base ordenada; mudam com a base e com a ordem

1. Um espaço vetorial é qualquer conjunto onde se soma e se multiplica por escalares com as regras habituais: n -uplos, polinómios e funções são exemplos do mesmo conceito.
2. Um subespaço é um subconjunto que fica fechado para essas duas operações; por isso contém sempre o vetor nulo.
3. Vetores linearmente independentes não têm redundância: nenhum se obtém dos outros.
4. Uma base é um conjunto de geradores sem redundância; todas as bases têm o mesmo número de vetores, a dimensão.
5. Numa base, cada vetor tem coordenadas únicas; mudar de base muda as coordenadas, não o vetor.

A seguir (cap. 3): matrizes — a ferramenta que torna estas contas sistemáticas.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 2 (exercícios 16–38) e respetivas resoluções.